

$$J_d = [0, -1, 0]$$

$$J_d = [0, 0, -1]$$

Матрица ветвей дополнения

$$J_v = [0, 1, 0, 1]$$

$$J_v = [-1, 0, 0, 0]$$

$$J_v = [0, -1, 1, 0]$$

$$J_v = [1, 0, -1, -1]$$

Составим матрицу главных контуров

$$B_k = [1, -1, 0, 0, 1, 0, 0]$$

$$B_k = [0, 1, -1, 0, 0, 1, 0]$$

$$B_k = [1, 0, -1, 0, 0, 0, 1]$$

АСЧЕТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла

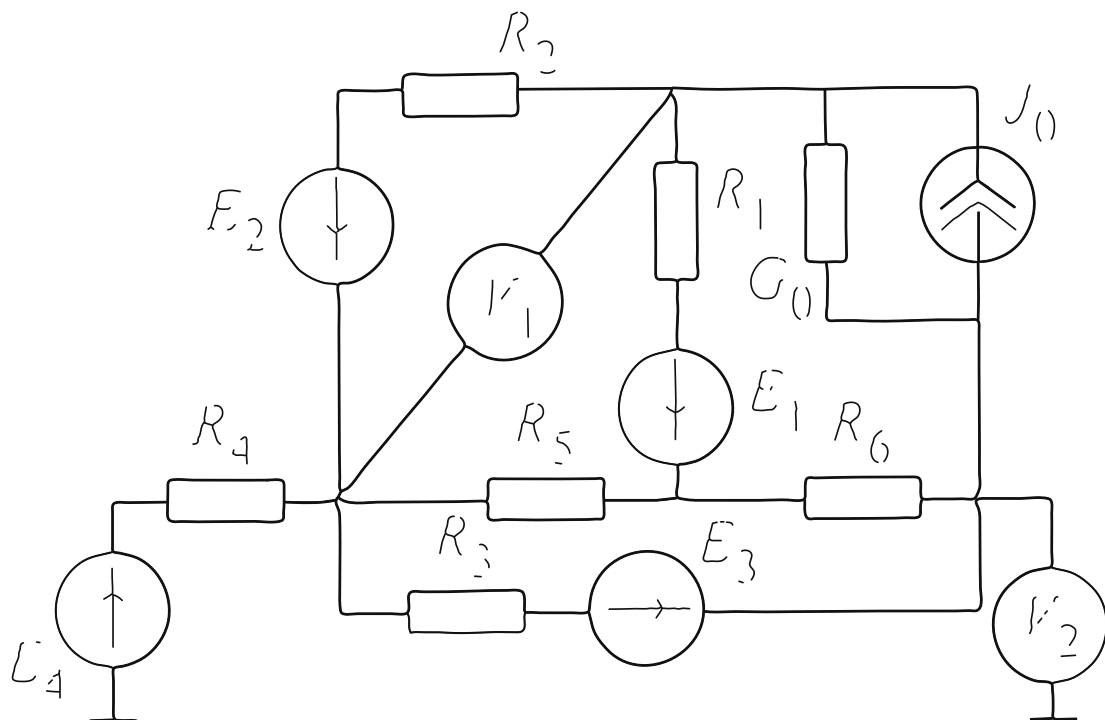


Рисунок 19 — Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{\text{оп}} = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0.191 \varphi_1 - 0.005 \varphi_2 - 0.0455 \varphi_3 - 0.04 \varphi_4 = 6.7111$$

$$-0.005 \varphi_1 + 0.2125 \varphi_2 - 0.0625 \varphi_3 - 0.1 \varphi_4 = 1.75$$